

Software Requirements Specification

Software FUMC — Plataforma de Gestión de Inventario
y Dropshipping como Servicio

Versión 1.0

Preparado por	
Pablo Gil Estrada	Especialista en Test
Jose Eliecer Herrera Castaño	Product Manager
Jose Moreno Rojas	Especialista en Calidad de Software
Carlos Berserker	Especialista Frontend
Camilo Arango Yepes	Arquitecto de Soluciones
Reiber Lozano	Especialista Backend

Proyecto académico	Gerencia de Software
Fecha	2026-03-29

Historial de revisiones

Versión	Fecha	Descripción	Aprobación
0.1	2026-03-20	Borrador inicial del SRS	Pendiente
1.0	2026-03-29	Versión base aprobada para desarrollo	Pendiente

Equipo del proyecto

Integrante	Rol principal
Pablo Gil Estrada	Especialista en Test
Jose Eliecer Herrera Castaño	Product Manager
Jose Moreno Rojas	Especialista en Calidad de Software
Carlos Berserker	Especialista Frontend
Camilo Arango Yepes	Arquitecto de Soluciones
Reiber Lozano	Especialista Backend

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Software FUMC, una plataforma web full stack orientada a la gestión de inventario propio y a la oferta de gestión de inventario como servicio (IaaS) para terceros, en un modelo análogo al dropshipping. El alcance incluye administración de productos, proveedores, clientes, pedidos, integración con vendedores externos, facturación, panel de control multirol y reportes analíticos.

1.2 Convenciones del documento

Los requisitos funcionales se identifican con el prefijo RF y los requisitos no funcionales con RNF. Los términos "debe" y "deberá" indican obligatoriedad. Las prioridades se manejan como Alta, Media y Baja. Los nombres de módulos usan la misma estructura del menú principal del sistema.

1.3 Audiencia prevista y guía de lectura

Este SRS está dirigido a patrocinadores, analistas, diseñadores UI/UX, desarrolladores frontend y backend, personal de QA y futuros administradores del sistema. Las secciones 1 y 2 proporcionan contexto general; la sección 3 define interfaces externas; la sección 4 describe funcionalidades por módulo y la sección 5 establece restricciones y cualidades del producto.

1.4 Alcance del producto

El sistema reemplazará procesos manuales dispersos en hojas de cálculo y canales informales, unificando el control de inventario propio con la capacidad de ofrecer dicho inventario a una red de vendedores externos (dropshippers). El resultado esperado es una operación centralizada, trazable y escalable que permita a empresas de cualquier tamaño vender sin necesidad de mantener stock propio, mientras el operador gestiona almacenamiento, logística y sincronización de pedidos.

1.5 Referencias

Se toman como base: plantilla SRS tipo IEEE, levantamiento inicial de requerimientos del negocio, definición funcional del proyecto Software FUMC, modelo de negocio de referencia Dropi.co (plataforma colombiana de dropshipping y fulfillment) y normativa vigente en Colombia sobre comercio electrónico y protección de datos personales (Ley 1581 de 2012 y Ley 1480 de 2011).

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Software FUMC será una aplicación web responsiva accesible desde navegadores modernos. Operará como plataforma central de negocio con módulos acoplados pero independientes, con posibilidad de integrar pasarelas de pago, servicios de mensajería (WhatsApp Business), transportadoras logísticas y herramientas de analítica avanzada. La arquitectura permitirá escalar horizontalmente a medida que crezca la red de vendedores.

2.2 Funciones del producto

Las funciones principales del producto incluyen:

- Gestión de productos, categorías y disponibilidad de inventario propio.
- Oferta del inventario a una red de vendedores externos (dropshippers) sin comisión por venta.
- Gestión de proveedores y productos asociados con sincronización automática.
- Registro de clientes finales, vendedores y empresas aliadas.
- Flujo de pedidos automatizado: recepción, despacho y seguimiento en tiempo real.
- Facturación electrónica y liquidación de pagos a vendedores.
- Panel de control multirol: administrador, operador de bodega, vendedor externo y cliente.
- Reportes por ventas, inventario, logística, vendedores y rendimiento de productos.
- Notificaciones automáticas por correo y mensajería para confirmación y seguimiento.
- Módulo de fulfillment: almacenamiento, empaque y despacho gestionado por la plataforma.

2.3 Clases de usuario y características

Se definen las siguientes clases de usuario:

- **Administrador:** configura parámetros del sistema, gestiona catálogos, usuarios, inventario, precios y consulta reportes ejecutivos.
- **Operador de bodega:** gestiona entradas y salidas físicas de inventario, confirma despachos y actualiza estados logísticos.
- **Vendedor externo (dropshipper):** accede al catálogo disponible, crea y monitorea pedidos, revisa liquidaciones y gestiona su tienda conectada.
- **Cliente final:** recibe notificaciones de su pedido y puede consultar el estado de entrega mediante enlace o portal básico.

2.4 Entorno operativo

El sistema operará en servidores cloud compatibles con Node.js y PostgreSQL. Los usuarios internos (administradores y operadores) accederán desde equipos de escritorio; los vendedores externos y clientes podrán ingresar desde dispositivos móviles y escritorio mediante navegador web. Se

garantizará compatibilidad con Chrome, Firefox, Safari y Edge en sus versiones actuales.

2.5 Restricciones de diseño e implementación

El frontend se construirá con Next.js App Router, React, TypeScript, Tailwind CSS y shadcn/ui. El backend usará Route Handlers, Server Actions, PostgreSQL, Prisma ORM y Zod para validación de esquemas. La solución debe conservar compatibilidad con despliegue en Vercel o infraestructura cloud equivalente (Railway, Render o AWS).

2.6 Documentación del usuario

El proyecto deberá incluir ayudas contextuales integradas en la interfaz, mensajes de validación descriptivos, manual de administrador, guía rápida para operadores de bodega, guía de integración para vendedores externos y preguntas frecuentes del portal de clientes.

2.7 Supuestos y dependencias

Se asume disponibilidad de conexión a Internet en bodegas y puntos de operación, acceso a un servicio de correo saliente para notificaciones transaccionales, una base de datos PostgreSQL configurada y usuarios autenticados con roles válidos. Se asume también que los vendedores externos contarán con una tienda online (Shopify, WooCommerce, Tiendanube u otra) para integración vía API o webhook.

3. Requisitos de interfaz externa

3.1 Interfaces de usuario

La interfaz deberá ofrecer: sitio público con catálogo y llamada a la acción para proveedores y vendedores, módulo de login multirol, dashboard administrativo, panel de operador de bodega, portal de vendedor externo y vista de seguimiento para clientes finales. Todos los módulos compartirán un sistema visual consistente con color principal azul oscuro, componentes responsivos, estados de carga, formularios validados y navegación clara por rol.

3.2 Interfaces de hardware

No se requiere hardware especializado para la primera versión. La plataforma debe ser compatible con impresoras estándar para etiquetas de despacho y facturas, lectores de código de barras integrados vía navegador/teclado, y equipos de escritorio y móviles convencionales utilizados en bodega.

3.3 Interfaces de software

El sistema deberá integrarse con: PostgreSQL como motor de base de datos, servicios de correo transaccional (SendGrid o similar), almacenamiento de imágenes de productos (Cloudinary o S3), transportadoras logísticas nacionales vía API, y opcionalmente con pasarelas de pago (Wompi, PayU), WhatsApp Business API y plataformas de e-commerce (Shopify, WooCommerce, Tiendanube) en fases posteriores.

3.4 Interfaces de comunicaciones

El sistema utilizará HTTPS para toda comunicación entre cliente y servidor. Los módulos internos usarán API routes y Server Actions seguras. Los webhooks recibidos desde plataformas de e-commerce de vendedores externos deberán validarse mediante firma criptográfica. Toda comunicación sensible debe cifrarse en tránsito con TLS 1.2 o superior.

4. Características del sistema

4.1 Sitio público y catálogo

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-001	El sistema debe mostrar una página de inicio con información de la empresa, CTA de registro para vendedores, catálogo público de productos disponibles para dropshipping y secciones de beneficios.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-002	El catálogo debe permitir búsqueda y filtrado por nombre, categoría, marca, precio y disponibilidad de stock.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-003	Cada producto visible debe mostrar imagen, SKU, precio base, margen sugerido, estado de stock y tiempo estimado de despacho.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-004	La sección de contacto debe incluir formulario, enlaces clicables mailto y tel, y mapa de ubicación de bodega.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.

4.2 Autenticación y gestión de acceso

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-005	El sistema debe permitir inicio de sesión para administradores, operadores de bodega, vendedores externos y clientes finales con credenciales propias.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-006	El sistema debe proteger rutas según rol y restringir funciones no autorizadas para cada perfil de usuario.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-007	El sistema debe mantener sesiones seguras, permitir restablecimiento de contraseña y soportar autenticación de dos factores (2FA) para administradores.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.

4.3 Inventario y productos

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-008	El sistema debe crear, editar, inactivar y consultar productos con SKU, descripción, precio de costo, precio base para dropshipper, stock mínimo y proveedor.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-009	El sistema debe gestionar stock en tiempo real, mostrando alertas de bajo inventario y bloqueo automático cuando el stock llegue a cero.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-010	El sistema debe registrar todos los movimientos de inventario: entradas por compra, salidas por pedido, ajustes manuales y devoluciones.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-011	El sistema debe soportar importación masiva de productos mediante archivo CSV/Excel y exportación de inventario actualizado.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-012	El sistema debe soportar imágenes múltiples por producto y sincronización automática del catálogo con las tiendas conectadas de vendedores.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.

4.4 Proveedores

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-013	El sistema debe gestionar proveedores con razón social, NIT, información de contacto, ciudad, términos de pago y categorías de productos suministrados.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-014	El sistema debe relacionar cada proveedor con los productos que suministra y registrar el historial de órdenes de compra emitidas.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.

4.5 Clientes y vendedores externos

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-015	El sistema debe registrar vendedores externos con datos de empresa o persona natural, dirección, ciudad, teléfonos, correo y datos bancarios para liquidación.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-016	El sistema debe asociar las tiendas online (Shopify, WooCommerce, etc.) de cada vendedor mediante token de integración API.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-017	El sistema debe almacenar historial de pedidos, liquidaciones, devoluciones y métricas de desempeño por vendedor.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-018	El sistema debe registrar clientes finales cuando sea necesario para trazabilidad de pedidos y gestión de garantías.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.

4.6 Ventas y facturación

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-019	El sistema debe recibir y procesar pedidos provenientes de vendedores externos, ya sea mediante integración API automática o ingreso manual desde el panel.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-020	Al confirmar un pedido, el sistema debe descontar automáticamente el stock del producto correspondiente y actualizar el estado en la tienda del vendedor.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-021	El sistema debe generar factura o documento equivalente por cada pedido procesado, asociada al vendedor correspondiente.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-022	El sistema debe conservar el historial completo de ventas por vendedor, producto, fecha y estado, con posibilidad de filtros y exportación.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-023	El sistema debe calcular y registrar la liquidación de ganancias por vendedor, descontando el precio base del producto y costos logísticos.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.

4.7 Logística y órdenes de despacho

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-024	El sistema debe crear órdenes de despacho con estado, operador asignado, productos empacados, transportadora seleccionada y número de guía.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-025	La orden de despacho debe soportar ciclo de estados: pendiente, en preparación, empacado, despachado, en tránsito, entregado y devuelto.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-026	El sistema debe generar e imprimir etiquetas de envío compatibles con las transportadoras integradas.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-027	El sistema debe consolidar costos logísticos por pedido y asignarlos correctamente a la liquidación del vendedor.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.

4.8 Pedidos especiales y preventas

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-028	Cuando un producto no esté disponible en stock, el sistema debe permitir crear un pedido especial o preventa, notificando al vendedor el tiempo estimado de disponibilidad.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-029	El pedido especial debe registrar vendedor, proveedor, fecha estimada de llegada, estado y condiciones de pago.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-030	El sistema debe notificar automáticamente al vendedor cuando el stock del pedido especial sea recibido y el pedido quede listo para despacho.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.

4.9 Reportes, métricas y notificaciones

ID	Requisito	Prioridad	Criterio de aceptación resumido
RF-031	El sistema debe ofrecer reportes de ventas por vendedor, producto, categoría, periodo y estado logístico.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-032	El sistema debe ofrecer reportes de inventario con rotación, productos más vendidos, stock crítico y proyección de reabastecimiento.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-033	El sistema debe enviar notificaciones automáticas por correo y/o WhatsApp para confirmación de pedido, cambio de estado y entrega.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.
RF-034	El sistema debe ofrecer un dashboard ejecutivo con KPIs en tiempo real: pedidos activos, ingresos, productos despachados y tasa de devolución.	Alta	Implementado y validado mediante flujo funcional y prueba de aceptación.

5. Otros requisitos no funcionales

5.1 Requisitos de desempeño

Las páginas críticas del dashboard deberán cargar en menos de 2 segundos bajo condiciones normales de red. Las operaciones de búsqueda y filtrado sobre catálogo e inventario deben responder en menos de 1 segundo para conjuntos de hasta 50.000 productos. El sistema debe soportar al menos 500 vendedores concurrentes sin degradación perceptible del servicio.

5.2 Requisitos de seguridad

El sistema debe implementar autenticación robusta (JWT + refresh tokens), autorización por rol con principio de mínimo privilegio, hash seguro de contraseñas con bcrypt, protección de rutas en servidor, validación estricta del lado servidor con Zod, protección contra inyección SQL mediante ORM, y control de rate limiting para endpoints críticos. El historial de pedidos, inventario y liquidaciones debe ser completamente trazable y no modificable retroactivamente sin registro de auditoría.

5.3 Requisitos de calidad

Se requiere interfaz consistente y accesible (WCAG 2.1 nivel AA), código modular con separación de responsabilidades, cobertura de pruebas unitarias e integración sobre flujos principales (mínimo 70%), trazabilidad de errores mediante logging centralizado, mantenibilidad y facilidad de extensión para nuevas integraciones de transportadoras o plataformas de e-commerce.

5.4 Requisitos de disponibilidad y recuperación

La aplicación debe alcanzar una disponibilidad mínima del 99.5% mensual. Se requiere estrategia de copias de seguridad automáticas de la base de datos con frecuencia diaria y retención de 30 días. El sistema debe implementar registro de errores operacionales y alertas automáticas ante caídas de servicio. El tiempo de recuperación ante fallos (RTO) no debe superar las 4 horas.

5.5 Requisitos legales y regulatorios

La solución deberá adaptarse a la normativa colombiana vigente: Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales), Ley 1480 de 2011 (estatuto del consumidor) y Resolución DIAN para facturación electrónica. El tratamiento de datos personales de clientes, vendedores y proveedores debe incluir política de privacidad, consentimiento explícito y mecanismos de eliminación de datos a solicitud del titular.

6. Apéndices

6.1 Glosario

- **ERP:** Sistema de planificación de recursos empresariales.
- **Dropshipping:** Modelo de comercio electrónico donde el vendedor no gestiona inventario propio; el operador logístico despacha directamente al cliente final.
- **IaaS (Inventario como Servicio):** Modelo en el que Software FUMC administra el inventario físico de un proveedor y lo pone a disposición de su red de vendedores.
- **Fulfillment:** Proceso integral que incluye almacenamiento, empaque y despacho de productos desde la bodega hasta el cliente final.
- **Pedido especial:** Solicitud de un producto que no tiene disponibilidad inmediata en stock, sujeta a reabastecimiento desde proveedor.
- **Vendedor externo:** Emprendedor o empresa que usa Software FUMC para vender productos sin mantener inventario propio.
- **SKU:** Stock Keeping Unit: código único de identificación de un producto en el inventario.
- **Liquidación:** Proceso de cálculo y pago de ganancias al vendedor externo descontando el costo base del producto y los gastos logísticos.

6.2 Pendientes y futuras mejoras

Las siguientes funcionalidades quedan fuera del alcance de la versión 1.0 y podrán abordarse en iteraciones futuras:

- Integración con pasarela de pago Wompi / PayU para cobros en línea directos.
- Módulo de chatbot con IA para atención a vendedores y consulta de estado de pedidos.
- Mensajería automatizada avanzada con WhatsApp Business Cloud API.
- Dashboard ejecutivo ampliado con BI y análisis predictivo de inventario.
- Gestión contable extendida e integración con software ERP de terceros (Siigo, World Office).
- Expansión a mercados internacionales: México, Perú, Chile y Ecuador.
- App móvil nativa para operadores de bodega con lector de código de barras integrado.
- Módulo de academy para onboarding y formación de nuevos vendedores.